

محرمانه مهندسی

معماری نرم افزار B2B

نسخه ۱.۰ عملیاتی

مستندات فنی جامع و راهنمای معماری سامانه رادار

مرجع کامل پیاده سازی، ساختار داده ها، فرآیند ارزیابی سه مرحله ای، رابط های برنامه نویسی، احراز هویت چندمستأجری، پایش هوشمند بازار و راهنمای استقرار مستقل.

وضعیت پیاده سازی:	پشته نرم افزاری:	بسترهای پایش:	طراحی و معماری:
۱۰۰٪ تست شده و آماده عملیات	Next.js 16 • Bun • PocketBase	تلگرام، بله، انجمن ها و ایکس	تیم مهندسی و هوش مصنوعی رادار

مستندات فنی جامع سامانه رادار

این سند، مرجع فنی و راهنمای جامع معماری سامانه رادار است که برای مهندسان نرم افزار، معماران سیستم و مدیران فنی تدوین شده است. در این سند، تمامی جزئیات پیاده سازی، ساختار داده ها، فرآیند ارزیابی پیام ها، رابط های برنامه نویسی، تدابیر امنیتی و شیوه استقرار سامانه با دقت فنی کامل تشریح شده است.

- ۱. معرفی و نمای کلی سامانه
- ۲. معماری سامانه و جریان داده‌ها
- ۳. فناوری‌های به‌کاررفته
- ۴. ساختار داده‌ها و پایگاه داده
- ۵. فرآیند سه‌مرحله‌ای بررسی و تحلیل پیام‌ها
- ۶. دریافت و ورود داده‌ها
- ۷. راهنمای رابط‌های برنامه‌نویسی (API Reference)
- ۸. دستیار هوشمند تعاملی
- ۹. احراز هویت، تفکیک داده‌ها و امنیت
- ۱۰. تنظیمات و متغیرهای محیطی
- ۱۱. رابط کاربری و به‌روزرسانی لحظه‌ای
- ۱۲. استقرار و راه‌اندازی در محیط عملیاتی
- ۱۳. راهنمای راهبری و نگهداری (Operations Runbook)
- ۱۴. ساختار پروژه و فایل‌ها
- ۱۵. محدودیت‌های فعلی و نقشه راه توسعه

۱. معرفی و نمای کلی سامانه

رادار یک سامانه نرم افزاری محلی و خودمیزبان برای شناسایی، سنجش و اولویت بندی نشانه های خرید شرکتی (B2B Buying-Intent Engine) در بسترهای گفت و گوی فارسی زبان است. در بازار تجاری و فناوری ایران، بخش عمده ای از نیازمندی ها، تقاضاهای فوری خرید نرم افزار، جایگزینی ابزارهای خارجی به دلیل تحریم یا فیلترینگ و دردهای کاری تصمیم گیرندگان، در سوپرگروه ها و کانال های تلگرام، پیام رسان بله و انجمن های تخصصی مطرح می شود.

پایش دستی این محیط ها به دلیل حجم بالای پیام های نامربوط، آگهی ها و احوال پرسی های روزمره (بیش از ۸۰٪ حجم کل پیام ها) برای تیم های فروش و بازاریابی بسیار زمان بر و خسته کننده است. رادار با پیاده سازی یک فرآیند غربالگری سه مرحله ای، پیام های بی ارزش را بدون مصرف منابع پردازشی گران قیمت یا توکن های هوش مصنوعی حذف می کند، پیام های با ارزش را با مدل های زبانی تحلیل کرده و به هر فرصت امتیازی بین ۰ تا ۱۰۰ اختصاص می دهد. در نهایت، سامانه یک پاسخ پیشنهادی حرفه ای و متناسب با فرهنگ تجاری ایران تدوین می کند تا کارشناس فروش بتواند با یک کلیک وارد مذاکره شود.

تمامی بخش های رادار روی یک سرور مستقل و بدون کمترین وابستگی به سرویس های ابری خارجی اجرا می شوند.

شاخص های کلیدی پیاده سازی

شاخص	مقدار پیاده سازی شده	توضیح فنی
تعداد لایه های ارزیابی	۳ مرحله (قواعد قطعی، غربال اولیه، تحلیل عمیق)	لایه های صفر و یک بدون مصرف توکن اجرا می شوند.
سطوح قصد خرید	high_intent, problem_aware, irrelevant, curious	تفکیک پیام ها به چهار دسته مشخص تجاری
وضعیت های پیام خام	pending, processed, filtered, error	چرخه حیات پیام در جدول raw_messages
وضعیت های سرخ فروش	new, approved, contacted, dismissed	فرآیند اقدام و پیگیری فروش توسط کاربر
بسترهای منبع پیام	telegram, bale, twitter_x, forum	منابع ورودی پشتیبانی شده در مدل داده
هزینه پردازش در لایه های ۱ و ۱۰	صفر توکن (پردازش صرفاً روی CPU)	حذف بیش از ۸۰٪ نویز با هزینه محاسباتی نزدیک به صفر
مهلت زمانی پاسخ هوش مصنوعی	۱۲ ثانیه	پس از این مدت، سامانه بلافاصله به موتور پشتیبان سوئیچ می کند.

۲. معماری سامانه و جریان داده‌ها

معماری رادار به گونه‌ای طراحی شده است که جریان انتقال داده همواره یک‌طرفه و امن باشد. هیچ پیامی به صورت خودکار و بدون نظارت انسانی به گروه‌ها یا کانال‌های عمومی ارسال نمی‌شود و تصمیم‌گیری نهایی برای برقراری ارتباط بر عهده کارشناس فروش است (Human-in-the-Loop).

نمودار فرآیند معماری

graph TD

داده W | وب‌هوک بات‌ها | --> [تلگرام • بله • ایکس • تالارهای گفتگو]
 [جوامع و گروه‌های کاربری فارسی] A
W --> [وضعیت pending ثابت با] B [جدول PocketBase
 پایگاه داده raw_messages]
A --> B | تزریق آزمایشی یا دستی |
B --> [lib/pipeline.ts]
 فرآیند سه مرحله‌ای بررسی و تحلیل C | صف پیام‌های در انتظار |
C --> F | لایه صفر: حذف نویز قطعی - 0 توکن |
C --> F | لایه یک: عدم احراز شرایط اولیه - 0 توکن |
C --> {Ollama / vLLM / درگاه هوش مصنوعی} D | لایه دو: ارسال به مدل زبانی |
D --> C | JSON پاسخ ساختاریافته |
D --> E | موتور پشتیبان مبتنی بر الگوهای زبان فارسی | در صورت خطا یا قطعی شبکه |
E --> C
C --> [جدول PocketBase
 پایگاه داده leads] F | ثبت امتیاز، تحلیل و هزینه |
F --> [Next.js 16
 app/leads + app/dashboard] G | داشبورد رادار با |
G --> H [کارشناس و تیم فروش] | بررسی و کپی پاسخ پیشنهادی |

نقش و مسئولیت بخش‌های اصلی سامانه

بخش	مسیر فایل منبع	شرح مسئولیت و عملکرد
رابط‌های دریافت داده	app/api/ingest/*/route.ts و lib/ingest.ts	دریافت وب‌هوک‌ها، بررسی امضای امنیتی، پیشگیری از پیام‌های تکراری و ثبت پیام در صف
فرآیند ارزیابی پیام‌ها	lib/pipeline.ts	هدایت پیام از لایه صفر تا لایه دو و ثبت خروجی نهایی در جدول سرخ‌ها
لایه صفر و یک	lib/prefilter.ts	فیلتر قواعد قطعی، بررسی طول متن و تطبیق سریع الگوهای نیاز بدون مصرف توکن
لایه دو (تحلیل عمیق)	lib/llm.ts (evaluateMessageWithLLM)	ارسال پرامپت کپسوله‌شده به مدل زبانی و هدایت به موتور پشتیبان در شرایط اضطراری
اسکنر خودکار ساعتی	lib/botScheduler.ts	پردازش دوره‌ای پیام‌های بازار در پس‌زمینه سرور بر مبنای سهمیه پلن کاربران
پردازشگر پس‌زمینه	scripts/worker.ts	تخلیه و پردازش پیام‌های صف در زمان اجرای مستقل
راه‌اندازی ساختار دیتابیس	pocketbase/setup_schema.ts	ساخت جداول، اعمال دسترسی‌های امنیتی و مهاجرت فیلدهای جدید
رابط کاربری و کارتابل	app/leads/page.tsx و app/dashboard/page.tsx	نمایش زنده سرخ‌ها با اشتراک SSE، مدیریت وضعیت و اعمال فیلترها

۳. فناوری‌های به‌کاررفته

سامانه رادار بر پایه پشته‌ای مدرن و سبک پیاده‌سازی شده است تا بتواند با کمترین منابع سروری و بدون افت کارایی به فعالیت ادامه دهد:

لایه سامانه	فناوری و ابزار	توضیحات فنی
محیط اجرا و مدیریت بسته‌ها	Bun 1.4+	سرعت بالا در اجرای TypeScript و اسکریپت‌های سیستمی
چارچوب نرم‌افزاری وب	React 19 و Next.js 16 (App Router)	استفاده از کامپایلر Turbopack و پروکسی لبه
زبان برنامه‌نویسی	TypeScript 5 (Strict Mode)	تضمین امنیت نوع داده‌ها در تمامی بخش‌های سامانه
طراحی و استایل رابط کاربری	Vanilla CSS و Tailwind CSS v4	استایل‌دهی بر مبنای طراحی تیره اختصاصی
پایگاه داده و لایه بلادرنگ	PocketBase (موتور داخلی SQLite در حالت WAL)	دیتابیس خودمیزبان سبک با پشتیبانی نیتیو SSE از
موتور هوش مصنوعی	درگاه سازگار با استانداردهای OpenAI (Ollama) یا vLLM	امکان اتصال به مدل‌های سبک محلی مانند Llama یا Gemma
موتور پشتیبان محلی	موتور قاعده‌محور مبتنی بر الگوهای زبان فارسی	اجرای آفلاین و بدون توکن در کمتر از ۳ میلی‌ثانیه
پروتکل‌های ورودی پیام	وب‌هوک‌های Telegram Bot API و Bale Bot API	دریافت امن با اعتبارسنجی توکن‌های محرمانه
فونت و تایپوگرافی	فونت‌های محلی راوی (Ravi) و استعداد (Estedad)	بدون هرگونه فراخوانی از CDN‌های خارجی
آیکون‌ها	مؤلفه‌های برداری درون خطی SVG در <code>components/Icons.tsx</code>	بدون افزودن وابستگی‌های سنگین خارجی

۴. ساختار داده‌ها و پایگاه داده

پایگاه داده رادار بر بستر **PocketBase** پیاده‌سازی شده است. تمامی رکوردهای عملیاتی با دسترسی‌های امنیتی محدود شده‌اند؛ به این معنا که ایجاد، ویرایش و حذف رکوردها در جداول داده صرفاً توسط پروسه سرور (با دسترسی Superuser) امکان‌پذیر است (`createRule/updateRule/deleteRule = null`). دسترسی به رکوردهای کاربری در جدول `users` نیز کاملاً تفکیک شده و محدود به خود کاربر احراز شده است (`id = @request.auth.id`).

۱. جدول `users` (کاربران و هویت سازمانی)

نام فیلد	نوع داده	وضعیت	شرح و کاربرد
<code>id</code>	text	خودکار	شناسه یکتای کاربر در پایگاه داده
<code>email</code>	email	الزامی	ایمیل کاری جهت ورود به سامانه (غیرتکراری)
<code>name</code>	text	الزامی	نام و نام خانوادگی کاربر
<code>company</code>	text	اختیاری	نام شرکت یا سازمان کاربر
<code>role</code>	text	اختیاری	سمت سازمانی (مدیر محصول، مدیر فروش و ...)
<code>product_name</code>	text	اختیاری	نام محصول اصلی تحت پایش کاربر
<code>product_description</code>	text	اختیاری	شرح ارزش آفرینی و ویژگی‌های محصول
<code>ideal_customer_profile</code>	text	اختیاری	شرح پرسونای مشتری ایده‌آل (ICP)
<code>onboarding_completed</code>	bool	اختیاری	نشانه‌گر وضعیت تکمیل موفق فرآیند آنبوردینگ
<code>plan</code>	select	اختیاری	سطح اشتراک کاربر: <code>free</code> ، <code>starter</code> ، <code>growth</code> ، <code>enterprise</code>
<code>product_id</code>	text	اختیاری	شناسه محصول اختصاصی متصل به کاربر
<code>has_fetched_initial</code>	bool	اختیاری	آیا اسکن و دریافت پیام‌های اولیه توسط کاربر انجام شده است
<code>bot_active</code>	bool	اختیاری	وضعیت فعال بودن اسکنر خودکار ساعتی برای این کاربر
<code>last_bot_run</code>	date	اختیاری	زمان آخرین اجرای موفق اسکنر خودکار برای کاربر

۲. جدول **products** (شناسنامه محصول و پرسونای مشتری)

نام فیلد	نوع داده	وضعیت	شرح و کاربرد
id	text	خودکار	شناسه محصول
user_id	relation	اختیاری	ارجاع به شناسه کاربر مالک محصول (تفکیک چندمستأجری)
name	text	الزامی	نام محصول یا خدمت تجاری
tagline	text	اختیاری	شعار تجاری کوتاه
description	text	الزامی	توضیحات کامل محصول (به پرامپت تحلیل اضافه می شود)
value_propositions	json	اختیاری	فهرست مزیت های رقابتی کلیدی محصول
ideal_customer_profile	text	الزامی	تعریف دقیق مشتری هدف (ICP)
keywords	json	اختیاری	کلیدواژه های پایش و غربالگری در لایه یک

۳. جدول **sources** (کانال ها و منابع تحت پایش)

نام فیلد	نوع داده	وضعیت	مقادیر و شرح
id	text	خودکار	شناسه منبع
name	text	الزامی	عنوان گروه یا کانال (به صورت خودکار توسط وب هوک ساخته می شود)
platform	select	الزامی	نوع پلتفرم: forum ، twitter_x ، bale ، telegram
status	select	الزامی	وضعیت فعالیت: paused ، active

۴. جدول `raw_messages` (پیام‌های خام ورودی)

نام فیلد	نوع داده	وضعیت	شرح و کاربرد
<code>id</code>	text	خودکار	شناسه پیام خام
<code>source_id</code>	relation	اختیاری	ارجاع به منبع پیام در جدول <code>sources</code>
<code>external_id</code>	text	اختیاری	شناسه پیام در بستر مبدأ جهت جلوگیری از پردازش تکراری
<code>author_handle</code>	text	الزامی	شناسه کاربری فرستنده پیام (مانند <code>@username</code>)
<code>content</code>	text	الزامی	متن پیام خام (حداکثر ۳۰۰۰ کاراکتر)
<code>thread_context</code>	text	اختیاری	متن پیام‌های قبلی یا زمینه گفتگو
<code>posted_at</code>	date	اختیاری	زمان انتشار پیام در پلتفرم مبدأ
<code>status</code>	select	الزامی	وضعیت پردازش: <code>pending</code> ، <code>processed</code> ، <code>filtered</code> ، <code>error</code>
<code>user_id</code>	relation	اختیاری	ارجاع به کاربر دریافت‌کننده (جهت تفکیک کامل داده‌ها)

۵. جدول **leads** (سرنخ‌های ارزیابی‌شده فروش)

نام فیلد	نوع داده	وضعیت	مقادیر و شرح
id	text	خودکار	شناسه یکتای سرنخ
raw_message_id	relation	الزامی	ارجاع به پیام خام مبدأ در جدول raw_messages
product_id	relation	الزامی	ارجاع به محصول ارزیابی‌شده در جدول products
user_id	relation	اختیاری	ارجاع به کاربر مالک سرنخ جهت تفکیک کارتابل
intent_score	number	اختیاری	امتیاز شدت تمایل خرید از ۰ تا ۱۰۰ (مقدار ۰ معتبر است)
intent_level	select	الزامی	سطح نیت: curious ، problem_aware ، high_intent ، irrelevant
reasoning	text	اختیاری	استدلال تحلیلی هوش مصنوعی به زبان فارسی روان
matched_feature	text	اختیاری	قابلیت منطبق محصول با نیاز کاربر به زبان فارسی
suggested_reply	text	اختیاری	متن پاسخ پیشنهادی جهت ارسال به مشتری
input_tokens	number	اختیاری	تعداد توکن‌های ورودی پرامپت
output_tokens	number	اختیاری	تعداد توکن‌های تولیدشده در پاسخ
estimated_cost_usd	number	اختیاری	برآورد هزینه پردازش پیام به دلار
lead_status	select	الزامی	وضعیت پیگیری: new ، approved ، contacted ، dismissed
notes	text	اختیاری	یادداشت‌های تکمیلی و پیگیری کارشناس فروش (Auto-Saved)

۵. فرآیند سه مرحله‌ای بررسی و تحلیل پیام‌ها

قلب تپنده رادار، فرآیند ارزیابی تدریجی پیام‌ها در `lib/pipeline.ts` است. تمامی مبادی ورودی سامانه (وب‌هوک‌ها، شبیه‌ساز زنده، اسکنر خودکار و اندپوینت‌های مستقیم) پیام‌های خود را از طریق تابع واحد `triagePendingMessage` ارزیابی می‌کنند تا هیچ‌گونه دوگانگی رفتاری رخ ندهد. برای ارزیابی‌های گذرا بدون ذخیره‌سازی، تابع `triageAdHocMessage` در دسترس است.

TEXT

[پیام ورودی خام]

|

▼

لایه صفر: فیلتر قطعی و حذف پیام‌های تکراری
• بررسی طول متن (حداقل ۱۲ کاراکتر)
• حذف پیام‌های حاوی لینک خالی یا آگهی‌های اسپم
• شناسایی و خنثی‌سازی الگوهای تزریق پرامپت (امتیاز ۰)
• SHA-256 کنترل عدم تکرار در ۲۴ ساعت گذشته با هش
• مصرف توکن: ۰ هزینه مالی: ۰ تومان

| (در صورت تأیید)

▼

لایه یک: غربالگری اولیه نیت خرید
• (buying_signal) جستجوی نشانه‌های صریح خرید
• (pain_signal) شناسایی دردهای عملیاتی و گلایه‌ها
• تطبیق سریع با کلیدواژه‌های تعریف‌شده محصول
• مصرف توکن: ۰ هزینه مالی: ۰ تومان

| (در صورت واجد شرایط بودن)

▼

لایه دو: تحلیل عمیق هوش مصنوعی
• ICP با شناسنامه محصول و XML پرامپت کامل کپسوله‌شده
• JSON فراخوانی مدل زبانی با فرمت سخت‌گیرانه
• تعیین امتیاز ۰ تا ۱۰۰، استدلال و تدوین پاسخ پیشنهادی
• پشتیبانی کامل از موتور جایگزین در صورت قطعی شبکه
• مصرف توکن: ۱,۱۰۰~ ورودی + ۲۵۰~ خروجی (۴۰~ تومان)

جزئیات مراحل ارزیابی

۱. لایه صفر: فیلتر قطعی و حذف داده‌های تکراری (`lib/prefilter.ts`)

این مرحله با پردازش مستقیم CPU در زمانی کمتر از ۱ میلی ثانیه و بدون کوچک‌ترین مصرف توکن اجرا می‌شود:

- **کنترل طول متن:** پیام‌های با طول کمتر از ۱۲ کاراکتر (`LAYER0_MIN_LENGTH`) با عنوان پیام خیلی کوتاه رد می‌شوند.
- **حذف آگهی‌ها و لینک‌های خالی:** الگوهای عضویت اجباری در کانال‌ها، سیگنال‌های ارز دیجیتال و لینک‌های تبلیغاتی حذف می‌گردند.
- **مقابله با تزریق دستور (Prompt Injection):** عبارات پرخطر نظیر دستورات نادیده گرفتن دستورالعمل‌های پیشین شناسایی شده و پیام با امتیاز قطعی ۰ و دسته‌بندی `irrelevant` رد می‌شود.
- **حذف داده‌های تکراری ۲۴ ساعته (`isDuplicateContent`):** متن پیام پس از نرمال‌سازی (یکدست‌سازی فاصله‌ها، نیم‌فاصله‌ها و حروف فارسی)، هش SHA-256 شده و با ۲۰۰ رکورد اخیر مقایسه می‌شود تا پیام‌های تکراری کانال‌ها بدون صرف هزینه کنار گذاشته شوند.

۲. لایه یک: غربالگری اولیه نیت خرید (`screenIntent`)

یک موتور بولی سبک بدون هوش مصنوعی است که وجود حداقل یکی از معیارهای زیر را ارزیابی می‌کند:

- **نشانه‌های صریح خرید (`buying_signal`):** الگوهایی مانند «قصد خرید داریم»، «نرم‌افزار چی پیشنهاد می‌دید»، «استعلام قیمت».
- **دردهای کاری و چالش‌های عملیاتی (`pain_signal`):** الگوهای بیان چالش مانند «سامانه مودیان کلافه‌مون کرده»، «اکسل دستی خسته‌کننده شده»، «تحریم درگاه».
- **تطابق با کلیدواژه‌های محصول (`keyword_match`):** انطباق حداقل دو کلیدواژه، یا یک کلیدواژه در متون با طول بیش از ۸۰ کاراکتر.

پیام‌هایی که هیچ نشانه‌ای از نیاز تجاری نداشته باشند، با امتیاز ۱۲ به عنوان پیام فاقد سیگنال ثبت می‌شوند و به مرحله بعد نمی‌روند.

۳. لایه دو: تحلیل عمیق هوش مصنوعی (`evaluateMessageWithLLM`)

پیام‌های راه‌یافته به این مرحله داخل تگ‌های ایزوله شده — در پرامپت قرار می‌گیرند. مدل هوش مصنوعی با در نظر گرفتن مشخصات محصول و پرسونای مشتری (ICP)، پیام را تحلیل کرده و خروجی را با دمای پایین (`temperature: 0.1`) در قالب ساختاریافته JSON تحویل می‌دهد.

- **تایم‌اوت پاسخ:** مهلت دریافت پاسخ حداکثر ۱۲ ثانیه است.
- **محدودیت هم‌زمانی:** حداکثر ۳ پردازش هم‌زمان (`llmConcurrencyLimiter`) برای جلوگیری از فشار به منابع سرور.

- تضمین خروجی فارسی (`ensurePersianText`): عبارات خروجی مانند استدلال و قابلیت منطبق تمیزکاری شده و اصطلاحات خام انگلیسی ترجمه می شوند.
- پاک سازی پاسخ پیشنهادی (`sanitizeSuggestedReply`): حذف پیشنوندهای غیرضروری و کاراکترهای مخرب با سقف طول ۱۲۰۰ کاراکتر.

حسابداری و مدیریت هزینه توکن ها (`lib/pricing.ts`)

- رادار به ازای هر پیام پردازش شده، آمار توکن های مصرفی را از خروجی مدل استخراج می کند. در صورت عدم ارسال متادیتا توسط درگاه یا استفاده از موتور پشتیبان، فرمول دقیق توکن های فارسی (`estimatePersianTokens`) : میانگین ۰.۶۲ توکن به ازای هر کاراکتر فارسی) مبنای محاسبه قرار می گیرد.
- نرخ پایه دلاری توکن ها: ۰.۱۵ دلار به ازای هر ۱ میلیون توکن ورودی و ۰.۶۰ دلار به ازای هر ۱ میلیون توکن خروجی.
 - نرخ معادل تومانی در داشبورد بر مبنای نرخ تبدیل واقعی محاسبه شده و برای لایه های صفر و یک همواره عدد صفر درج می گردد.

موتور پشتیبان محلی (`heuristicPersianEvaluator`)

در صورت قطع ارتباط اینترنت بین الملل، بروز خطای درگاه هوش مصنوعی یا پایان مهلت ۱۲ ثانیه ای، رادار فرآیند را متوقف نمی کند؛ بلکه پیام بلافاصله توسط موتور پشتیبان محلی ارزیابی می شود. این موتور با تکیه بر بیش از ۳۰ الگوی پیشرفته عبارات باقاعده (Regex) زبان تجاری فارسی، سطح نیاز را تشخیص داده و پاسخی منطبق بر شناسنامه محصول تولید می کند.

۶. دریافت و ورود داده‌ها

وب‌هوک‌های پیام‌رسان‌ها (مسیر اصلی دریافت پیام)

آدرس وب‌هوک	پلتفرم هدف	هدر بررسی امضای امنیتی
POST /api/ingest/telegram	ربات تلگرام (Telegram Bot API)	X-Telegram-Bot-API-Secret-Token
POST /api/ingest/bale	ربات پیام‌رسان بله (Bale Bot API)	X-Bale-Secret-Token

هر دو وب‌هوک هدر جایگزین `X-Webhook-Secret` و کلید دسترسی برنامه‌نویسی `RADAR_API_KEY` در هدر `Authorization: Bearer` را نیز می‌پذیرند. فرآیند پردازش وب‌هوک‌ها در `lib/ingest.ts` به شرح زیر است:

۱. اعتبارسنجی توکن امنیتی با مقایسه زمان ثابت (`timingSafeEqual`) و کنترل سقف نرخ درخواست (۱۲۰ درخواست در دقیقه به ازای هر IP).

۲. استخراج متن پیام از بخش‌های `message`، `edited_message` یا `channel_post`. پیام‌های ربات‌ها (`is_bot: true`) و پیام‌های غیرمتنی (استیکر، تغییرات عضویت، نظرسنجی) نادیده گرفته شده و پاسخ `{"ignored": true}` بازگردانده می‌شود.

۳. ساخت یا بازیابی خودکار رکورد منبع در جدول `sources` متناظر با گروه یا کانال مبدأ (`findOrCreateSource`).

۴. کنترل عدم تکرار درخواست وب‌هوک با شناسه یکتای پیام (`tg::`). پیام‌های تکراری با پاسخ `{"deduped": true}` بدون ارزیابی مجدد خاتمه می‌یابند.

۵. ثبت پیام خام در جدول `raw_messages` و اجرای فوری فرآیند ارزیابی سه‌مرحله‌ای.

بات اسکنر خودکار ساعتی (`lib/botScheduler.ts`)

علاوه بر امکان تزریق آزمایشی پیام توسط کاربر، رادار مجهز به یک پردازشگر پس‌زمینه خودکار است:

- در فواصل زمانی یک‌ساعته در سرور اجرا می‌شود.
- کاربران فعال دارای محصول پیکربندی‌شده را استخراج می‌کند.
- متناسب با سقف ساعتی پلن هر کاربر (رایگان: ۱۰ پیام / ساعت، استارتر: ۳۰ پیام / ساعت، رشد: ۸۰ پیام / ساعت، سازمانی: ۲۰۰ پیام / ساعت)، پیام‌های جدید را وارد فرآیند سه‌مرحله‌ای ارزیابی کرده و با انتساب شناسه کاربر (`user_id`) در پایگاه داده PocketBase ذخیره می‌نماید.
- کاربر در داشبورد می‌تواند وضعیت این بات را به صورت اختصاصی فعال یا غیرفعال کند (`/api/bot/toggle`).

۷. راهنمای رابط‌های برنامه‌نویسی (API Reference)

تمامی اندپوینت‌های رادار به صورت پویا (`force-dynamic`) پردازش می‌شوند و ورودی‌های متنی با قوانین امنیتی `lib/validation.ts` پاک‌سازی می‌گردند.

متد و مسیر	شیوه احراز هویت	محدودیت نرخ درخواست	ساختار داده ورودی	ساختار پاسخ و خروجی
POST /api/analyze	نشست کوکی یا Bearer	سقف پلن کاربر	{content, author_handle?, thread_context?, platform?, product_id?}	تحلیل پیام و بازگشت نتیجه غربالگری و هوش مصنوعی
POST /api/simulate	نشست کوکی	سهمیه روزانه پلن	{index?}	تجزیه و تحلیل یک پیام آزمون به کارتابل کاربر و اجرای فرآیند بررسی اولویت بندی
POST /api/leads/fetch-initial	نشست کوکی	سهمیه پلن کاربر	—	اسکن اولیه بازار کاربر جدید، ارزیابی ذخیره مستقیم داده PocketBase
POST /api/leads/status	نشست کوکی	۶۰ درخواست در دقیقه	{leadId, status, notes?}	ذخیره خودکار و یادداشت پیگیری پایگاه داده با PocketBase مالکیت داده
POST /api/settings	نشست کوکی	—	فیلدهای محصول (نام، ICP، کلیدواژه‌ها، مزایا)	ذخیره تغییرات و همگام سازی با کاربر در پایگاه داده PocketBase
POST /api/bot/cron	توکن یا سشن ادمین	زمان بندی شده	—	فراخوانی چرخه خودکار ساعتی با تمامی مستأجران
GET /api/bot/status	نشست کوکی	—	—	گزارش وضعیت بات، سقف ساعت زمان آخرین اجرا کاربر جاری
POST /api/bot/toggle	نشست کوکی	—	{active: boolean}	تغییر وضعیت غیرفعال بودن با اسکنر ساعتی بر جاری
POST /api/ingest/telegram	Secret یا Bearer	۱۲۰ درخواست در دقیقه	ساختار استاندارد وب هوک تلگرام	دریافت پیام، بررسی تکرار، ایجاد منبع ارزیابی بلادرنگ

متد و مسیر	شیوه احراز هویت	محدودیت نرخ درخواست	ساختار داده ورودی	ساختار پاسخ و خروجی
POST /api/ingest/bale	Secret یا Bearer	۱۲۰ درخواست در دقیقه	ساختار استاندارد وب هوک بله	پردازش پیام های دریافتی از پیام ردها
POST /api/assistant	بدون احراز (آزاد)	بدون محدودیت	{message, context?}	مکالمه با دستیار راهنمای کاربری داشبورد
POST /api/auth/register	عمومی	۵ درخواست در دقیقه	{name, email, password, passwordConfirm}	ثبت نام کاربر جدید رایگان، برقراری سوابق ریدایرکت به آنبوردینگ
POST /api/auth/login	عمومی	۱۰ درخواست در دقیقه	{email, password} یا رمز ادمین	بررسی رمز عبور، سشن و بازگرداندن سوابق قبلی کاربر
POST /api/auth/logout	عمومی	—	—	ابطال کوکی های session_onboarded
GET /api/auth/session	کوکی	—	—	استعلام وضعیت هویت، اطلاعات کاربری و پرچم ها
POST /api/onboarding	نشست کوکی	—	فیلدهای شرکت، سمت سازمانی، محصول و ICP	ایجاد محصول جدید برای کاربر، تنظیم آنبوردینگ و ورود کارتابل

۸. دستیار هوشمند تعاملی

اندپوینت `POST /api/assistant` یک راهنمای گفت‌وگویی داخل داشبورد است که به کاربران درک قابلیت‌های رادار، تفسیر امتیاز سرنخ‌ها و نگارش پاسخ‌ها کمک می‌کند:

- پرامپت سیستمی اختصاصی با دریافت بستر و شرایط کاری (Context) شامل تعداد سرنخ‌ها، فیلترهای فعال و صفحه جاری.
- زبان پاسخ متناسب با زبان ورودی کاربر تنظیم می‌شود.
- متصل به درگاه OpenRouter؛ در صورت اختلال در دسترسی اینترنت بین‌الملل، خطای ۵۰۲ بازمی‌گرداند.
- ⚠ نکات امنیتی این بخش در فصل ۹ مورد بررسی قرار گرفته است.

۹. احراز هویت، تفکیک داده‌ها و امنیت

۱. معماری احراز هویت چندمستأجری (Multi-Tenant Authentication)

- ثبت نام و کنترل رمز عبور: ثبت نام کاربران در جدول `users` با بررسی عدم تکراری بودن ایمیل و اعتبارسنجی پیچیدگی رمز عبور (حداقل ۸ کاراکتر) صورت می‌پذیرد.
- فرآیند آن‌بوردینگ اجباری: کاربران بلافاصله پس از ثبت نام به صفحه `/onboarding` هدایت می‌شوند و تا زمان تکمیل اطلاعات شرکت و محصول، اجازه دسترسی به کارتابل سرخ‌ها را ندارند.
- ورود دوگانه: سامانه علاوه بر ورود استاندارد کاربران با ایمیل و رمز، از ورود مدیر ارشد با رمز عبور سیستمی `RADAR_ADMIN_PASSWORD` جهت اقدامات نگهداری پشتیبانی می‌کند.

۲. مدیریت نشست و الگوی دوکوکی (Dual-Cookie Session)

- کوکی `radar_session`: توکن استاندارد JWT پکت بیس یا توکن امضاشده HMAC مدیر سیستم با طول عمر ۳۰ روز (`Max-Age=2592000`) به صورت `HttpOnly` ، `SameSite=Lax` و با پرچم `Secure` در محیط پروداکشن تنظیم می‌شود.
- کوکی `radar_onboarded`: کوکی امن جهت تشخیص وضعیت آن‌بوردینگ کاربر در لایه لبه بدون نیاز به کوئری سنگین دیتابیس.

۳. محافظت از مسیرها در لایه لبه با Next.js 16 (`proxy.ts`)

- مسیرهای `/leads` ، `/dashboard` و `/settings` محافظت شده هستند و کاربران احراز شده به مسیر مقصد هدایت می‌شوند.
- هدایت متقابل در `/onboarding`: کاربران مهمان به صفحه ورود و کاربران تکمیل شده به کارتابل سرخ‌ها ریدایرکت می‌شوند تا از بروز هرگونه حلقه بازگشتی (Redirect Loop) پیشگیری شود.

۴. تفکیک کامل داده‌ها و ذخیره‌سازی خودکار در دیتابیس (PocketBase Auto-Save)

- ایزولاسیون داده‌ها با `user_id`: رکوردهای `Leads` ، `raw_messages` و `products` به شناسه کاربر متصل هستند. هر کاربر پس از ورود منحصرأ داده‌های مرتبط با محصول خود را مشاهده می‌کند.
- عدم تزریق داده‌های ساختگی: حساب‌های کاربری جدید با کارتابل خالی باز می‌شوند و کاربر با کلیک بر روی دکمه اختصاصی، نخستین پیام‌های بازار را واکنشی و در دیتابیس ذخیره می‌کند.
- ذخیره خودکار تغییرات: تمامی اقدامات کاربری (تغییر وضعیت سرخ، نوشتن یادداشت، به‌روزرسانی تنظیمات محصول) بلافاصله در پایگاه داده محلی پکت بیس ثبت شده و نشانگر وضعیت همگام‌سازی لحظه‌ای در بالای کارتابل نمایش داده می‌شود.

۵. کنترل سهمیه و نرخ درخواست بر مبنای پلن کاربری (`lib/rateLimit.ts`)

پلن کاربری	سقف درخواست در دقیقه	سقف ارزیابی روزانه	سقف تزریق آزمایشی	سقف اسکنر ساعتی
رایگان (<code>free</code>)	۱۵ درخواست	۱۰۰ پیام در روز	۳۰ پیام در روز	۱۰ پیام در ساعت
استارتر (<code>starter</code>)	۶۰ درخواست	۱,۵۰۰ پیام در روز	۳۰۰ پیام در روز	۳۰ پیام در ساعت
رشد (<code>growth</code>)	۱۸۰ درخواست	۵,۰۰۰ پیام در روز	۱,۰۰۰ پیام در روز	۸۰ پیام در ساعت
سازمانی (<code>enterprise</code>)	۵۰۰ درخواست	۲۵,۰۰۰ پیام در روز	۵,۰۰۰ پیام در روز	۲۰۰ پیام در ساعت

مدیر ارشد سیستم (`userId === "admin"`) از تمامی محدودیت‌های سهمیه‌بندی معاف است.

۶. تدابیر امنیتی و هدرهای پاسخ

- جهت ورودی‌های حساس (LTR Inputs): فیلدهای پسورد و ایمیل با ویژگی `dir="ltr"` پیاده‌سازی شده‌اند تا تراز متن و کلیدهای نمایش رمز بدون تداخل نمایش داده شوند.
- امنیت تحلیل زمانی: مقایسه کلیدهای API و پسورها با الگوریتم زمان ثابت `timingSafeEqual`.
- سیاست امنیت محتوا (CSP): در فایل `next.config.ts`، ارتباطات خارجی به مبدأ خود سرور و پورت دیتابیس محدود شده و فریم‌بندی صفحه با `frame-ancestors 'none'` مسدود است.

⚠ وضعیت یافته‌های امنیتی و اقدامات اصلاحی

۱. کلید OpenRouter در سورس: در `app/api/assistant/route.ts` یک کلید پیش‌فرض قرار گرفته که باید به متغیرهای محیطی منتقل شود.
۲. مسیر `/api/assistant`: فاقد محدودیت نرخ درخواست است و در فاز بعدی باید به محدودکننده سهمیه متصل شود.
۳. ✓ ایمن‌سازی مسیر وضعیت سرخ‌ها (`/api/leads/status`): اکنون با احراز هویت سشن کاربر، کنترل مالکیت داده چندمستأجری و سقف ۶۰ درخواست در دقیقه محافظت می‌شود.

۱۰. تنظیمات و متغیرهای محیطی

تنظیمات سامانه در فایل `.env` یا متغیرهای سیستمی سرور پیکربندی می شوند:

متغیر محیطی	مقدار پیش فرض	شرح و راهنمای تنظیم
POCKETBASE_URL	<code>http://127.0.0.1:8090</code>	آدرس دسترسی سروری به پایگاه داده داخلی
NEXT_PUBLIC_POCKETBASE_URL	<code>http://127.0.0.1:8090</code>	آدرس عمومی پایگاه داده برای اشتراک رویدادهای زنده مرورگر
POCKETBASE_ADMIN_EMAIL	<code>admin@leadradar.local</code>	ایمیل حساب Superuser پایگاه داده
POCKETBASE_ADMIN_PASSWORD	—	رمز عبور Superuser دیتابیس (حداقل ۱۶ کاراکتر)
RADAR_ADMIN_PASSWORD	<code>"BuildX"</code>	رمز عبور ورود اضطراری مدیر سیستم به داشبورد
RADAR_API_KEY	—	کلید دسترسی برنامه نویسی برای ارسال وب هوک و ورکرها
TELEGRAM_BOT_TOKEN	—	توکن ربات تلگرام دریافت شده از BotFather
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET	—	امضای محرمانه ارسالی تلگرام در هدر وب هوک
BALE_BOT_TOKEN	—	توکن ربات پیام رسان بله دریافت شده از بازوی بله
BALE_WEBHOOK_SECRET	—	امضای محرمانه ارسالی بله در هدر وب هوک
LLM_BASE_URL	<code>http://localhost:11434/v1</code>	آدرس درگاه مدل زبانی سازگار با استاندارد OpenAI
LLM_API_KEY	<code>dummy</code>	کلید احراز هویت درگاه مدل زبانی
LLM_MODEL	<code>llama3.1</code>	شناسه مدل زبانی مورد استفاده جهت ارزیابی و تحلیل پیامها
INPUT_TOKEN_COST_PER_MILLION	<code>0.15</code>	تعرفه دلاری هر ۱ میلیون توکن ورودی
OUTPUT_TOKEN_COST_PER_MILLION	<code>0.60</code>	تعرفه دلاری هر ۱ میلیون توکن خروجی

۱۱. رابط کاربری و به روزرسانی لحظه‌ای

- صفحات اصلی سامانه:
- / — صفحه معرفی و لندینگ پیج عمومی
- /leads — کارتابل اختصاصی مدیریت سرخ‌های فروش (نیازمند لاگین)
- /dashboard — پیشخوان تحلیلی و فید زنده جریان پیام‌ها (نیازمند لاگین)
- /settings — مدیریت مشخصات محصول، پرسونای مشتری و کلیدواژه‌ها (نیازمند لاگین)
- /login و /register — احراز هویت ورود و ثبت نام
- /onboarding — فرآیند تکمیل اطلاعات شرکت و محصول هدف
- ارتباط زنده با پایگاه داده (SSE): دریافت آنی سرخ‌های جدید از طریق اشتراک در رویدادهای PocketBase (`pb.collection("leads").subscribe("*")`) بدون نیاز به رفرش دستی صفحه.
- کارت‌های شاخص‌های کلیدی (KPIs): نمایش لحظه‌ای مجموع پیام‌ها، درصد غربالگری نویز، سرخ‌های واجد شرایط، هزینه مصرفی توکن به دلار و معادل سرشکن شده به تومان.
- مدیریت وضعیت و یادداشت‌ها: امکان تغییر وضعیت سرخ به `approved` ، `contacted` یا `dismissed` و نگارش یادداشت‌های پیگیری با ذخیره خودکار در دیتابیس.

۱۲. استقرار و راه اندازی در محیط عملیاتی

معماری استقرار در سرور عملیاتی (تک سرور مستقل)

TEXT

(پورت های 80 و 443 / TLS مدیریت خودکار گواهی) Caddy اینترنت عمومی کاربران → وب سرور
| روی آدرس 127.0.0.1:3000 Next.js برنامه → https://radar.yourdomain.ir
| روی آدرس 127.0.0.1:8090 PocketBase پایگاه داده → https://pb.radar.yourdomain.ir
(lib/botScheduler.ts) سرویس زمان بندی شده سرور → اسکریپت پس زمینه خودکار
(یا استفاده از موتور پشتیبان آفلاین) vLLM یا Ollama → درگاه محلی پردازش هوش مصنوعی

استقرار خودکار با اسکریپت DEPLOY.sh

سامانه دارای اسکریپت راه اندازی کامل ویژه سرورهای اوبونتو و دیبیا است:

BASH

```
git clone <آدرس-مخزن-گیت> /opt/radar && cd /opt/radar  
sudo bash DEPLOY.sh --domain radar.yourdomain.ir
```

این اسکریپت مراحل زیر را به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت دستی انجام می دهد:

۱. نصب پیش نیازها شامل ران تایم Bun، وب سرور Caddy و دریافت باینری رسمی PocketBase.

۲. ایجاد کاربر سیستمی مجزا با حداقل سطح دسترسی (radar).

۳. پیکربندی سرویس های سیستمی Systemd (radar-pb.service و radar-web.service).

۴. ساخت ساختار جداول دیتابیس و اعتبارسنجی اتصال Superuser.

۵. کامپایل نهایی پروداکشن برنامه با Turbopack.

۶. پیکربندی وب سرور Caddy به همراه صدور خودکار گواهی امنیتی (SSL (Let's Encrypt).

۱۳. راهنمای راهبری و نگهداری (Operations Runbook)

شرح کاربرد	دستور اجرایی یا نحوه انجام	اقدام عملیاتی
اتصال کانال تلگرام به سامانه	<pre>curl "https://api.telegram.org/bot/setWebhook?url=https://api/ingest/telegram&secret_token="</pre>	تنظیم وبهوک تلگرام
استعلام آخرین وضعیت و خطاهای وبهوک	<pre>curl "https://api.telegram.org/bot/getWebhookInfo"</pre>	بررسی وضعیت وبهوک
اجرای یک دوره اسکن و ارزیابی دستی	<pre>curl -X POST https://api/bot/cron -H "Authorization: Bearer "</pre>	اجرای دستی اسکنر
اعمال تغییرات ساختار جداول و مهاجرت‌ها	<pre>bun run setup:pb</pre>	راه‌اندازی ساختار دیتابیس
نسخه پشتیبان کامل از دیتابیس SQLite	<pre>tar -czf pb-backup-\$(date +%F).tar.gz pb_data/</pre>	پشتیبان‌گیری فوری از دیتابیس
پایش رویدادها و خطاهای سرور	<pre>journalctl -u radar-pb -f</pre> و <pre>journalctl -u radar-web -f</pre>	مشاهده گزارش‌های سیستمی

```

radar/
├─ DEPLOY.sh # اسکریپت راه‌اندازی خودکار سرور عملیاتی
├─ proxy.ts # جهت حفاظت از مسیرها 16 Next.js پروکسی لایه لبه
├─ instrumentation.ts # راه‌اندازی بات اسکنر پس‌زمینه در زمان شروع سرور
├─ app/
│   ├─ page.tsx # صفحه لندینگ و معرفی عمومی
│   ├─ leads/page.tsx # کارتابل اختصاصی مدیریت سرخ‌های فروش
│   ├─ dashboard/page.tsx # پیشخوان تحلیلی، فید زنده و کنترل بات ساعتی
│   ├─ settings/page.tsx # صفحه ویرایش مشخصات محصول و پرسونای مشتری
│   ├─ login/page.tsx # صفحه ورود کاربران با ورودی‌های استاندارد
│   ├─ register/page.tsx # صفحه ثبت‌نام کاربر جدید
│   ├─ onboarding/page.tsx # فرآیند آن‌بوردینگ مشخصات شرکت و محصول
│   └─ api/
│       ├─ ingest/telegram/ # اندپوینت دریافت وب‌هوک تلگرام
│       ├─ ingest/bale/ # اندپوینت دریافت وب‌هوک بله
│       ├─ bot/ # رابط‌های کنترل، اعلام و اجرای بات ساعتی
│       ├─ leads/fetch-initial/ # واکنش پیام‌های اولیه برای کاربران جدید
│       ├─ leads/status/ # تغییر وضعیت و ذخیره یادداشت سرخ در دیتابیس
│       ├─ analyze/ # ارزیابی پیام با فرمت ورودی مستقیم
│       ├─ simulate/ # تزریق پیام آزمایشی جهت ارزیابی در کارتابل
│       ├─ settings/ # به‌روزرسانی مشخصات محصول در دیتابیس
│       ├─ assistant/ # دستیار گفت‌وگویی راهنمای کاربری
│       └─ auth/ # مسیرهای نشست، ثبت‌نام، ورود و خروج
├─ components/ # مؤلفه‌های بصری، کارت سرخ، آیکون‌ها و ناوبری
├─ lib/
│   ├─ pipeline.ts # فرآیند سه‌مرحله‌ای بررسی و تحلیل پیام‌ها (نقطه ورود واحد)
│   ├─ prefilter.ts # قواعد لایه صفر و غربالگری لایه یک
│   ├─ botScheduler.ts # موتور اسکنر خودکار ساعتی پیام‌های بازار
│   ├─ ingest.ts # دریافت پیام، کنترل تکرار و ساخت منابع
│   ├─ llm.ts # کلاینت هوش مصنوعی و موتور پشتیبان محلی
│   ├─ pricing.ts # محاسبه دقیق هزینه توکن‌ها به دلار و تومان
│   ├─ pocketbase.ts # تعاریف داده، کلاینت دیتابیس و نشست ادمین
│   ├─ auth.ts # مدیریت نشست، کوکی‌ها و اعتبارسنجی امنیتی
│   ├─ validation.ts # اعتبارسنجی ورودی‌ها و پاکسازی عبارات
│   ├─ rateLimit.ts # سهمیه‌بندی پلن‌ها و کنترل هم‌زمانی مدل
│   └─ cn.ts # ابزار ادغام کلاس‌های استایل
├─ scripts/
│   ├─ worker.ts # پروسه پردازشگر پیام‌های صف
│   └─ seed_demo.ts # پیام‌های آزمایشی محیط دمو
├─ pocketbase/
│   ├─ pocketbase # باینری محلی پایگاه داده
│   └─ setup_schema.ts # تعریف جداول، دسترسی‌ها و مهاجرت فیلدها

```

└ docs/	# مستندات فنی، طرح تجاری و اسلایدهای ارائه
└ public/fonts/	# قلم‌های محلی راوی و استعداد

۱۵. محدودیت‌های فعلی و نقشه راه توسعه

محدودیت‌های نسخه فعلی

۱. **پایش بسترهای گفتگو:** دریافت پیام‌ها در حال حاضر از طریق وب‌هوک رسمی ربات تلگرام و بله انجام می‌شود. برای پایش گروه‌هایی که ربات‌ها در آن‌ها دسترسی ندارند، نیاز به راه‌اندازی حساب کاربری خودکار (Userbot MTProto) است.
۲. **بررسی عدم تکرار پیام‌ها:** کنترل پیام‌های تکراری ۲۴ ساعته در لایه صفر روی ۲۰۰ پیام اخیر اعمال می‌شود تا سرعت پاسخ‌دهی دیتابیس در بالاترین سطح بماند.
۳. **پایداری دستیار هوشمند:** دستیار تعاملی متنی (`/api/assistant`) به درگاه خارجی متصل است و در زمان قطعی کامل اینترنت جهانی، امکان پاسخ‌دهی آفلاین ندارد.
۴. **محدودسازی نرخ در حافظه:** سقف نرخ درخواست‌ها روی حافظه موقت پروسه نگهداری می‌شود و با راه‌اندازی مجدد سرور بازنشانی می‌گردد.

نقشه راه توسعه فنی (Roadmap)

- **کوتاه‌مدت (۱ تا ۲ ماه):**
 - اتصال وب‌هوک‌های خروجی برای ارسال مستقیم سرخ‌های تأییدشده به نرم‌افزارهای CRM سازمانی (مانند دیدار و پیام‌گستر).
 - راه‌اندازی اطلاع‌رسانی پیامکی سریع برای سرخ‌های با امتیاز بالای ۸۰ از طریق درگاه‌های پیامکی داخلی.
 - انتقال کلیدهای درگاه دستیار به متغیرهای محیطی و اعمال سقف نرخ درخواست بر روی آن.
- **میان‌مدت (۳ تا ۴ ماه):**
 - پیاده‌سازی خزنده اختصاصی Userbot برای پایش کانال‌ها و سوپرگروه‌های عمومی تلگرام بدون نیاز به عضویت ربات.
 - مهاجرت سیستم صف پیام‌ها به موتور پایدار بر پایه SQLite Queue جهت پشتیبانی از بارهای ترافیکی بسیار بالا.
- **بلندمدت (۵ تا ۶ ماه):**
 - تنظیم دقیق (Fine-tuning) یک مدل سبک زبانی ۳ تا ۸ میلیاردی روی داده‌های بومی تعاملات فروش در ایران جهت استقرار ۱۰۰٪ آفلاین روی کارت‌های گرافیکی داخلی شرکت‌ها.